Instalación SSH

1. Actualizar paquetes: sudo apt update
2. Instalar paquete: sudo apt install openssh-server
3. Comprobación de estado: sudo systemctl status ssh

Acceso remoto (Cliente → Servidor)

Para acceder de forma remota con ssh hacemos:

1. En terminal → ***ssh (nombre del dispositivo)@IP***
   ssh alumno@192.168.56.3 (ejemplo de una VM en adaptador puente con la IP 192.168.56.1) (cuidado con poner 192.168.56.1 que es el gateway entonces la proxima ip disponible que te dejará VirtualBox es la 56.3).

2. Te pedirá la contraseña del servidor o dispositivo que te estás conectando.

Acceso remoto a través de par de claves (Cliente → Servidor)

1. Generamos el par de claves:
   - ***ssh-keygen -t rsa -C 'Claves para practicar ssh Servidorssh***
     -t → eliges la forma de cifrado de las claves(rsa, ed25519…).
     -C ’’ → Poner un comentario.

2. Alternativa de generación de par de claves:
   - ***ssh-keygen -t rsa -C 'Claves para practicar ssh Servidorssh' -f ~/.ssh/id_asir***
     -f →indicamos el nombre y la ubicación de las claves.

3. Enviamos la clave pública creada en el cliente al servidor:
   ssh-copy-id alumno@192.168.56.3
   Con esto no deberíamos acceder al servidor con (***ssh alumno@192.168.56.3***) y no pedirá su contraseña sino que entrará directamente.

Ficheros y directorios de configuración SSH (Servidor)

1. ***/etc/ssh/sshd_config*** → fichero de configuración general/maestro de ssh (control de acceso, control de contraseñas, administrador de tiempos y administrador de autenticador).

2. ***/etc/ssh/sshd_config.d*** → directorio “secundario” donde por buena praxis, creas un fichero con el nombre que se desee con la extensión ”.conf” (angellp07.conf).
   Con este nuevo fichero logramos no tocar el fichero general/maestro de ssh directamente.

   ```
   GNU nano 7.2                                                    angel.conf
   #Port 5000
   #DenyUsers prueba
   #AllowUsers prueba
   #PermitRootLogin no
   #PermitEmptyPasswords no

   #sudo systemctl daemon-reload
   #sudo systemctl restart ssh.socket
   ```

   Para que se aplique este fichero correctamente, debes añadiresta línea si no se encuentra en ***/etc/ssh/sshd_config*** → ***include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf***

   ```
   GNU nano 7.2                                                /etc/ssh/sshd_config *

   Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
   ```

3. ***/home/(directorio personal)/.ssh/*** →Aquí se almacenarán 3 cosas:
   - ***Desde vista del cliente:*** el par de claves creadas con ***ssh-keygen***

   - ***Desde el servidor:*** authorized_keys → Este archivo contiene las claves públicas de los usuarios que tienen permiso para acceder al servidor mediante SSH.

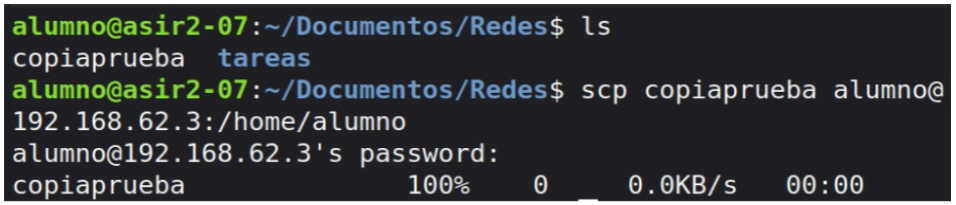
   - ***Desde el servidor/cliente:*** known_hosts →almacena las claves públicas de los servidores SSH a los que te has conectado anteriormente. esto quiere decir, comprueba que te estás conectando al servidor correcto y detecta posibles suplantaciones.

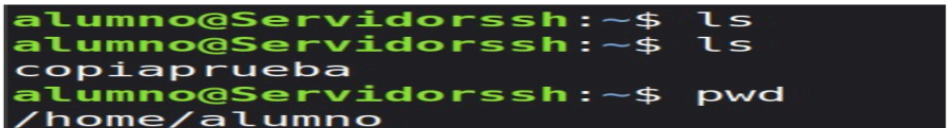
Envio/Copia de ficheros mediante SSH (Cliente → Servidor)

1. Aquí utilizaremos el comando "***scp***".

2. Ejecutamos el comando →
   - scp (fichero a copiar/enviar) (nombre del servidor)@(IP):(alojamiento del fichero cuando llegue al servidor).

   - ***scp copiaprueba alumno@192.168.56.3:/home/alumno***





Comandos y parámetros de interés para el servidor

1. ss -lntp | grep ssh → para ver por cual escucha el servidor.

2. systemctl daemon-reload → refrescar el demonio de ssh.

3. systemctl restart ssh.socket →para actualizar el socket ssh.

4. systemctl status ssh → para ver el estado del servicio/servidor ssh.

5. sudo sshd -t →Comprobar que no hay errores de sintaxis en el fichero, si está bien no salta ningún mensaje.

Opciones de interés para el fichero ***sshd_config*** o ***sshd_config.d/angel.conf***

Puerto y acceso	
Directiva/Opción	***Funcionamiento***
Port (Nº del puerto) → Port 22	***Puerto por defecto de SSH (22). Puedes cambiarlo, por ejemplo, a `5000`. ssh -p 5000 alumno@192.168.56.3***
`ListenAddress (IP)`	***Indica en qué dirección IP escucha el servidor. (`0.0.0.0` significa todas las interfaces IPv4.)***
`AllowUsers (usuario)`	***Permite conectarse únicamente a los usuarios indicados.***
`DenyUsers (usuario)`	***Deniega el acceso a los usuarios indicados.***
`AllowGroups (grupo)`	***Permite conectarse únicamente a los usuarios pertenecientes a determinados grupos.***
`DenyGroups (grupo)`	***Deniega el acceso a los usuarios de determinados grupos.***

Permisos para usuario Root	
Directiva/Opción	***Funcionamiento***
`PermitRootLogin yes`	***Permite que el root se conecte mediante SSH.***
`PermitRootLogin no`	***Prohíbe completamente el acceso SSH directo de root.***
`PermitRootLogin prohibit-password`	***Permite que el root se conecte mediante claves SSH, pero no mediante contraseña ni autenticación interactiva.***

Autenticación	
Directiva/Opción	*Funcionamiento*
`PasswordAuthentication yes`	*Permite autenticarse utilizando la contraseña del usuario.*
`PasswordAuthentication no`	*Deshabilita la autenticación mediante contraseña.*
`PubkeyAuthentication yes`	*Permite autenticarse mediante claves SSH públicas y privadas.*
`PubkeyAuthentication no`	*Deshabilita la autenticación mediante claves SSH.*
`PermitEmptyPasswords no`	*Impide que usuarios con contraseñas vacías puedan acceder mediante autenticación por contraseña.*
`KbdInteractiveAuthentication no`	*Deshabilita la autenticación interactiva mediante teclado, que puede utilizarse, por ejemplo, para solicitar códigos adicionales.*

Control de conexiones y sesiones	
Directiva/Opción	*Funcionamiento*
`ClientAliveInterval 300`	*Cada 300 segundos de inactividad, el servidor envía un mensaje para comprobar si el cliente sigue respondiendo.*
`ClientAliveCountMax 3`	*Número de mensajes de comprobación que pueden quedar sin respuesta antes de cerrar la conexión.*
`AllowTcpForwarding yes`	*Permite el reenvío de conexiones TCP mediante SSH.*
`PermitTTY yes`	*Permite que los usuarios obtengan una terminal interactiva.*